

AI-Education

中2の娘さん向け、「勉強の仕方そのもの」を変える学習ツール。

このプロジェクトの真のゴール

教科の点数を上げる事でも、学習習慣をつけさせる事でもない。「暗記モードから、知識をツールとして使うモードへ」という勉強観の転換を娘さんに体験させる事である。

その本丸は [PHILOSOPHY.md](./PHILOSOPHY.md)

に書いてある。実装の前に必ず読む。すべての設計判断はここから派生する。

一文で言うと

PC/タブレットに向かって話すだけで、頭の中に「ツールセット」が組み上がっていく音声対話型の学習ツール。

紙も鉛筆もいらない。「机に向かう作業」もしない。AIと会話する中で、知識を自分の言葉で組み替え、整理し、引き出せる状態にする。

機能の階層構造

階層	機能	範囲	フェーズ
土台	言葉の意味の正確な理解（単語確認ツール）	全教科共通	1 (MVP)
その上	体系の骨格を掴み、ツール化する	教科別 (MVP は中2英語文法)	1 (MVP)
さらに上	体系の上で個別の道具を使いこなす（応用）	教科別	1 (MVP)
診断層	テスト/課題フィードバック（認知プロセス診断）	教科別	2

「文章が頭に入らない」の根本原因は、構成する日本語の単語の意味が曖昧なまま記憶しているから。単語確認が土台にないと、その上の体系化もツール化も成立しない。

下位3層（フェーズ1）は「ツールを組み立てる」段階。診断層（フェーズ2）は「組み立てたツールがちゃんと取り出せたか/使えたかを診断する」段階。両者がペアで初めて完結する。

体験フロー（毎セッション）

- 事前準備（ito19さんが管理画面で）：教科書をPDF化してアップロード、AIが体系図を初期生成 → ito19さんが監修
- フィロソフィー確認の儀式：「勉強とは何か」をAIが短く語る。毎回必ず
- 位置確認の儀式：体系図上で「今、全体のここをやっているよ」を上から階層構造で示す

4. 今日の範囲申告: AI が「今日は何ページから何ページまで?」と問い、娘さんが音声で答える
5. 対話学習: AI が「これ理解できる?」と問い、娘さんが音声で答える
6. 理解の判定 (ファインマン式):
「自分の言葉で説明してみて」。詰まる箇所が単語確認への自然な導線
7. ツール化: 娘さんが AI
と対話しながら、文法項目を「何をするツールか・いつ使うか・例文」として自分の言葉でカード化
8. 記録と反復: 間違い・理解不足を AI が記録、1 週間後・1 ヶ月後・テスト前にリマインド

ロール分担

- ito19 さん (管理者・伴走者): PC から管理画面にアクセス。教科書 PDF アップロード、AI が生成した体系図の監修、進捗確認。娘さんとの会話でも同じフィロソフィーを使う
- 娘さん (学習者): 新規購入タブレットから学習画面にアクセス。音声対話で学ぶ
- AI (伴走相手): 体系図の初期生成、対話相手、ツールカード作成支援、フィロソフィーの繰り返し提示、記録、反復リマインド

MVP の範囲

最初に作るのは 中2英語文法の 1 単元のみ。ただし体験フローは 全 8 ステップ全部入り。

1 単元の体験を磨き切ってから、機械的に他単元・他教科へ展開する。「広く浅く」は絶対 NG。

詳細は [plans/home-ai-educarion-merry-kazoo.md](#) を参照。

フェーズ 2 展望: テスト/課題フィードバック機能

日常学習 (フェーズ 1) が成立したら、その上に テストフィードバック層 を乗せる。

- 目的: 返却されたテストや解いた課題を、点数ではなく「自分の認知のどこで詰まったか」を発見する対象として扱う
- 投入方法: 娘さんがタブレットで撮影 → AI
マルチモーダル処理 (その日のうちに壁打ち開始できる即時性を優先)
- フィードバック分類: 5 観点 (言葉が曖昧 / 理解していなかった / 整理できていなかった / 使い方を知らなかった / 気づけなかった)
- 設計の核: 「思い出せなかった」というフィードバックは
意図的に出さない。それ自体が暗記モードの発想だから

詳細は [\[PHILOSOPHY.md\]](#)

の「テストや課題への向き合い方」[\[\(./PHILOSOPHY.md#テストや課題への向き合い方\)\]](#) を参照。

関連ドキュメント

- [\[PHILOSOPHY.md\]\(./PHILOSOPHY.md\)](#) — 勉強とは何か (本プロジェクトの本丸)

- [plans/home-ai-educarion-merry-kazoo.md](../../../../../Users/ito19/.claude/plans/home-ai-educarion-merry-kazoo.md) — 詳細な企画書

技術スタック（確定）

層	選定
フレームワーク	Next.js 16 + React 19 + TypeScript strict
UI	shadcn/ui (base-nova / @base-ui/react) + Tailwind v4
LLM	Claude Opus 4.7 (Anthropic SDK)
音声入力 (STT)	ブラウザ標準 Web Speech API (無料)
音声出力 (TTS)	OpenAI TTS (gpt-4o-mini-tts)
DB / Auth / Storage	Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage、RLS で家族のみアクセス)
ホスティング	Vercel (Hobby プラン、無料)
テスト	Vitest
雛形	workspace-ui-kit/ → web/ にリネームして本体化

インタラククション方式: Push-to-talk 一括方式（音声 → Web Speech API でテキスト化 → Claude → OpenAI TTS で読み上げ + 補助テキスト表示）。応答 3〜5 秒の遅延は許容。

月額ランニング目安: 3,000〜5,000 円程度（Claude API + OpenAI TTS、利用頻度次第）

起動方法（開発）

前提

- Node.js / npm
- Supabase アカウント + ai-education プロジェクト
- Resend アカウント（メール送信用、無料枠で十分）
- web/.env.local に Supabase / Resend のキーが設定されていること

手順

```
`` `bash
cd web
npm install # 初回のみ
npm run dev # 開発サーバー起動
`` `
```

- PC ブラウザ: `http://localhost:3000`
- 同一 LAN のタブレット: `http://192.168.x.x:3000` (IP は `npm run dev` の出力で確認)
- 未ログインなら自動で `/login` へリダイレクト
- マジックリンクログインで認証

利用可能なルート

ルート	内容
<code>/login</code>	マジックリンクログイン
<code>/learn</code>	学習画面 (4 ペイン)。位置確認儀式 → マインドマップ + チャット + ノート
<code>/test</code>	悪い癖の強制矯正テスト。3 ルール儀式 → メタ問題 (論点識別) → 解法呼出 → 実問題 → 5 観点FB → 自己評価
<code>/chapter-test?node=<id></code>	単元完了テスト (遡及式診断)。スコア 66% で合格、不合格時は親ノードで再診断、ルートまで遡及可

認証アカウント

Supabase ダッシュボード → Authentication → Users で手動作成済み：

- `ito19913@gmail.com` → role: `admin`
- `hanaemao.ito@gmail.com` → role: `learner`

公開サインアップは無効化済み (新規追加は ito19 さんが Add user で作成する)。

ステータス

- 2026-05-20: grill-me で企画・哲学・技術スタック・テストフィードバック機能 (フェーズ 2) の設計を確定。PHILOSOPHY/README 作成
- 2026-05-21: 実装フェーズ着手。
 - `workspace-ui-kit` を `web/` にリネーム、新規 git 履歴で開始 (commit `3f1acea`)
 - Supabase 連携初期セットアップ + Next.js 16 proxy 規約への移行 (commit `9cd6d0b`)
 - マジックリンク認証 + `profiles` テーブル + RLS + ルート保護 (commit `1d5b97b`)
 - Resend SMTP 設定 (Supabase の 1 時間 3 通制限を回避)
 - 動作確認: PC ブラウザでログイン成功まで一気通貫で動作
- 2026-05-22: MVP モック UI 3 ルートを実装。
 - `/learn` 学習画面 — 4 ペイン構造、位置確認儀式 (マインドマップ段階展開)、ノードごとのチャット/ノート/メモ、リサイズ可能ペイン、マークダウンプレビュー、「もっと詳しく/簡単に」ボタン、サイドバー階層 (科目→教材→ノート)
 - `/test` 悪い癖の強制矯正テスト — 3 ルール儀式 → メタ問題 → 解法呼出 → 実問題 → 5 観点FB → 自己評価

- /chapter-test 単元完了テスト（遡及式診断）－ 3 ルール儀式 → ノード問題群 → 合否（66%）→ 不合格時に親ノードへ遡及
- 次のステップ: Claude / OpenAI / Web Speech API 連携、Supabase テーブル設計と mock からの移行、サイドバーから /test, /chapter-test へのナビ追加